北京邮电大学 2024 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)不允许使用计算器。

一、单项选择题(每题 1 分，共 40 分)

1、设有 *FM* 信号 $s(t)=2\cos\left[2\pi\times10^7t+8000\pi\int_{-\infty}^{t}m(\tau)d\tau\right]$，其中基带信号 $m(t)$ 的带宽是 $2kHz$、最大幅度是 $2V$。此 *FM* 信号的调制指数是__(1)__、带宽近似是__(2)__*kHz*。

(1)(2)*A*．4　　*B*．8　　*C*．16　　*D*．20

2、设模拟基带信号 $m(t)$ 的傅氏变换为 $M(f)$，希尔伯特变换为 $\hat{m}(t)$。下列中__(3)__是上边带 *SSB* 信号的复包络 $s_L(t)$，其傅氏变换为 $S_L(f)=$__(4)__。

(3)*A*．$m(t)+j\hat{m}(t)$　　*B*．$m(t)-\hat{m}(t)$　　*C*．$\hat{m}(t)+jm(t)$　　*D*．$m(t)-j\hat{m}(t)$

(4)*A*．$\mathrm{sgn}(f)M(f)$　　*B*．$-j\cdot\mathrm{sgn}(f)M(f)$　　*C*．$[1-\mathrm{sgn}(f)]M(f)$　　*D*．$[1+\mathrm{sgn}(f)]M(f)$

3、某四进制符号的概率分布为 $\left\{\frac{1}{7},\frac{1}{7},\frac{1}{7},\frac{4}{7}\right\}$。对其做哈夫曼编码，编码后码字的最小码长是__(5)__*bit*、最大码长是__(6)__*bit*，平均码长是__(7)__*bit*。

(5)(6)*A*．1　　*B*．2　　*C*．3　　*D*．4

(7)*A*．8/7　　*B*．10/7　　*C*．12/7　　*D*．2

4、测量眼图需要的仪器设备是__(8)__。

(8)*A*．频谱仪　　*B*．摄像头　　*C*．万用表　　*D*．示波器

5、*BPSK* 相干解调可采用__(9)__来恢复载波，为了解决其中的__(10)__问题，可改用 *2DPSK* 调制。

(9)*A*．鉴频器　　*B*．超前滞后门　　*C*．匹配滤波器　　*D*．科斯塔斯环

(10)*A*．相位模糊　　*B*．定时偏差　　*C*．相位噪声　　*D*．载频偏差

6、下列中，__(11)__是(10，6)循环码的生成多项式，__(12)__是(10，4)循环码的生成多项式。

(11)(12)*A*．x^4+x+1　　*B*．$x^4+x^3+x^2+x+1$　　*C*．x^6+x+1　　*D*．x^6+x^5+x+1

7、单边功率谱密度为 N_0 的白高斯噪声通过一个冲激响应为 $h(t)$ 的带通滤波器后成为 $n(t)$。若 $h(t)$ 的主瓣带宽为 *B*，能量为 1，则 $n(t)$ 的主瓣带宽为__(13)__，$n(t)$ 的同相分量服从方差为__(14)__的高斯分布，$n(t)$ 的相位服从__(15)__分布，$n(t)$ 的包络服从__(16)__分布。

(13)*A*．$0.5B$　　*B*．*B*　　*C*．$1.5B$　　*D*．$2B$

(14)*A*．$N_0B/2$　　*B*．N_0B　　*C*．$N_0/2$　　*D*．N_0

(15)(16)*A*．瑞利　　*B*．高斯　　*C*．指数　　*D*．均匀

8、比较 8 比特均匀量化和 *A* 律 13 折线量化的量化信噪比性能，当输入信号__(17)__时，*A* 律 13 折线量化有更好的性能。

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

(17)*A*．服从均匀分布　　*B*．峰均比高　　*C*．功率高　　*D*．非负

9、设基带传输系统的符号间隔为$T_s=1\text{s}$，考虑四个系统，其总体冲激响应分别是$x_1(t)=\text{sinc}(t)+\text{sinc}(t-1)$，$x_2(t)=\text{sinc}(t)$，$x_3(t)=\text{sinc}^2(t)$，$x_4(t)=\text{sinc}(t)\text{sinc}\left(\frac{t}{3}\right)$。这四个系统的频带利用率依次是__(18)__，__(19)__，__(20)__，__(21)__ $Baud/Hz$。

(18)(19)(20)(21)*A*．1　　*B*．1.5　　*C*．2　　*D*．3

10、某信道的输入*X*等概取值于$\{\pm1,\pm3\}$，输出$Y=X+Z$，其中*Z*是与*X*独立的零均值高斯随机变量，方差为0.5。发送$X=-1$条件下，接收信号的似然概率函数为__(22)__。收到$Y=-1$条件下，发送信号为$X=-1$的后验概率是__(23)__。

(22)*A*．$\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-(y-1)^2}$　　*B*．$\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-(y+1)^2}$　　*C*．$\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-y^2}$　　*D*．$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(y+1)^2}{2}}$

(23)*A*．$\frac{1}{1+2e^{-4}+e^{-16}}$　　*B*．$\frac{1}{1+e}$　　*C*．$\frac{1}{2}$　　*D*．$\frac{1}{1+2e^{4}+e^{16}}$

11、循环冗余效验码(*CRC*)是一种__(24)__码。

(24)*A*．纠错　　*B*．线性分组　　*C*．正交　　*D*．伪随机

12、HDB_3码信号可以表示为$s(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_ng(t-nT_b)$，其中$a_n\in\{-1,0,+1\}$，$g(t)$是半占空矩形脉冲。当序列$\{a_n\}$为$-1000-1+1-1+100+1-1$时，对应的二进制数据序列为__(25)__；当$\{a_n\}$为平稳随机序列时，$s(t)$的功率谱密度$P_s(f)$满足__(26)__。

(25)*A*．100001100001　　*B*．100011110011　　*C*．100011100001　　*D*．100001110001

(26)*A*．$P_s(0)=0$　　*B*．$P_s(0)=\infty$　　*C*．$P_s(0)<0$　　*D*．$P_s(0)=\frac{1}{T_b}$

13、下列中，满足幅频特性为常数，群时延特性为常数的系统是__(27)__。

(27)*A*．匹配滤波器　　*B*．积分器　　*C*．微分器　　*D*．希尔伯特变换器

14、设理想限带*AWGN*信道的带宽为*B*，有用信号功率为*S*，噪声单边功率谱密度为N_0。给定S/N_0，当*B*趋于无穷时，信道容量趋于__(28)__；给定$S/(N_0B)$，当*B*趋于无穷时，信道容量趋于__(29)__。

(28)(29)*A*．0　　*B*．$\frac{S\ln 2}{N_0}$　　*C*．$\frac{S}{N_0\ln 2}$　　*D*．∞

15、在矩形*MQAM*和正交*MFSK*星座图中不断增加星座点数，并保持星座点间的最小距离不变。随着点数的增加，*MQAM*的平均符号能量__(30)__，*MFSK*的平均符号能量__(31)__。

(30)(31)*A*．单调减小　　*B*．单调增加　　*C*．保持不变　　*D*．先增加后减小

16、下列64进制星座图设计中，__(32)__的抗噪声能力最强。

(32)*A*．将64个点均匀分布在一条直线上　　*B*．将64个点均匀分布在一个圆周上

C．将64个点布局为4×16的均匀方阵　　*D*．将64个点布局为8×8的均匀方阵

17、若*m*序列的特征多项式为$1+x+x^4$，则其周期为__(33)__。

(33)*A*．3　　*B*．7　　*C*．15　　*D*．31

18、若 (n,k) 循环码的所有码字的码重均为偶数，则该码的生成多项式包含因式__(34)__。

(34)*A*． x　　**B．** $x+1$　　**C．** x^2+x+1　　**D．** $x^{n-k}+1$

19、为了使数据随机化，可以采用__(35)__技术。为了应对信道中的突发差错，可以采用__(36)__技术。为了解决信道不理想所造成的符号间干扰问题，可以采用__(37)__技术。为了对抗平坦衰落，可以采用__(38)__技术。

(35)(36)(37)(38)*A*．分集　　*B*．交织　　*C*．均衡　　*D*．扰码

20、高速率 *MQAM* 信号通过有显著时延扩展的无线信道传输时，接收端将存在__(39)__问题。为了有效解决这一问题，4*G*/5*G* 移动通信采用了__(40)__技术。

(39)*A*．多普勒频移　　*B*．非线性失真　　*C*．符号间干扰　　*D*．时间选择性失真

(40)*A*．*FM*　　*B*．*OFDM*　　*C*．*PAM*　　*D*．*TDM*